

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 참가 신청서

(*)는 필수항목입니다.

트랙유형*	융합트랙 ☐		지정과제트랙 ☒		창업트랙(PAI+X) ☐			
팀명*	봄동마켓							
대표 참가자*	구분	성명	소속	학년	연락처	메일		
	팀장	강범수	정보컴퓨터공학부	3	010-9379-3821	soseze1215@gmail.com		
공동 참가자*	구분	성명	소속(학년)	연락처	구분	성명	소속(학년)	연락처
	팀원1	변현빈	기계공학부 (3)	010-8977-5378	팀원2	강민규	정보컴퓨터공학부 (3)	010-2298-6220
	팀원3	문수호	정보컴퓨터공학부 (3)	010-9497-2864	팀원4	이도현	정보컴퓨터공학부 (3)	010-9963-1705
	팀원5							
	※ 팀원은 SW전공자 및 타전공자 각각 1명이상 필수 포함							
지도교수	학과(부) : 정보컴퓨터공학부 성명 : 김태운 (대표 참가자의 지도교수를 작성하되, 없는 경우, 생략 가능)							
프로젝트명*	Farm Broker							
서비스형태*	앱 ☒ 웹 ☐ 기타 ☐ ()							
프로젝트 요약*	도심 유희공간을 스마트팜으로 전환하는 '직방형 중개 플랫폼'. 공실 제공사, 도심 농부, 소비자 3자를 앱으로 연결해주어 공간·기술·판로의 진입 장벽을 해결한다. 스마트팜에 도전하고자하는 예비 도심 농부의 스마트팜에 대한 접근성을 높이고 수익 예측 모델을 통해 대략적인 수익을 가늠할 수 있게 한다. 수확물은 플랫폼을 통해 판매되어 푸드 마일리지 없는 도심 소규모 실내농업 생태계를 구축한다.							
개발환경	○(필수) 생성형 AI, AI 코딩도구 활용 계획 및 범위 Claude Code, Codex(Chat GPT) : Superpowers 등 plugin을 이용하여 파이프라인을 구성하고 우리의 프로젝트에 맞는 custom harness를 만들어 플랫폼 개발을 구체화할 것이다. ○개발언어 및 사용 기술 Python, PyTorch, Java, Spring Boot, React Native ○사용 개발 Tool 및 SW, 제품의 사양 등 VS Code, GitHub, Notion, Discord, Google 공유 문서							

※ [출품제한] 다음에 해당하는 SW는 본 해커톤에 출품할 수 없음

* 타공모전에 입상한 적 있는 아이디어를 제출한 경우 불인정

* 공공질서 또는 미풍양속을 해친다고 인정되는 소프트웨어

* 팀별 1점만 출품가능

※ 주의사항

1. 접수된 출품물은 일체 반환하지 않음
2. 출품작의 소유권은 참가자 본인이 소유하고 있으며, 제출된 서류의 모든 내용 및 제출물은 허위사실이 없어야 함. 차후 법적인 문제가 발생한 경우 관련된 일체의 법적, 도의적 책임은 참가자 본인에게 있음
3. 상기 [출품제한] 등 관련 규정을 위반한 작품, 타 대회 입상 작품, 표절 또는 모방 작품은 심사에서 제외되며, 수상작으로 결정된 후라도 수상을 취소함
4. 최종 출품된 작품은 부산대학교 산학협력단과 공동으로 SW저작권등록을 진행해야 하며, GitHub를 통해 출품 후 6개월간 공개해야 함

상기 본인은 「창의융합 AI 해커톤」에 신청하며 다음 사항에 서약합니다.

1. 제출물의 모든 내용은 허위사실이 없으며, 차후 출품작과 관련된 문제가 발생할 경우 관련된 일체의 법적, 도의적 책임은 참가자 본인에게 귀착됩니다.
2. 제출된 모든 문서와 제출물은 반환되지 않아도 이의를 제기하지 않을 것입니다.
3. 본인은 공지된 본 해커톤의 취지를 이해하고, 주의사항 및 심사위원의 요구사항에 성실히 응하며, 참가와 관련된 개인정보 활동에 대하여 동의합니다.
4. 최종 출품된 작품은 부산대학교 산학협력단과 공동으로 SW저작권등록을 진행해야 하며, GitHub를 통해 출품 후 6개월간 공개해야 함
5. 본인은 「창의융합 AI 해커톤」 관련 아래 “개인정보 수집 및 이용”, “개인정보의 제3자 제공” 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

- 개인정보 수집·이용 목적: 창의융합 AI 해커톤 운영 관련 아래의 사항
 - 신청자 식별, 팀구성 및 상금 지급 등
 - 대회 운영 관련 통계자료 등
- 수집하는 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 연락처, 이메일, 학과(부), 전공, 학년
- 개인정보 보호·이용 기간: SW중심대학 사업 종료 후 1년

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 해당 사항은 본 해커톤 운영에 반드시 필요한 사항으로 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 심사 대상에서 제외됩니다.

☒ 동의함

☐ 동의하지 않음

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

- 개인정보의 제3자 제공 목적: 심사 및 참가자 통계자료 제공
- 개인정보를 제공받는 자: SW중심대학 전담기관, 부산대학교 산학협력단, 대회 주최/주관기관
- 개인정보를 제공받는 자의 이용목적: SW중심대학 수혜내역, 상금지급, 관련 통계 등 활용
- 제공하는 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 연락처, 이메일, 학과(부), 전공, 학년, 출품작(명칭, 내용)
- 정보를 제공 받는 자의 개인정보 보유·이용기간: 이용목적 달성 시

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 해당 사항은 본 해커톤 운영에 반드시 필요한 사항으로 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 심사 대상에서 제외됩니다.

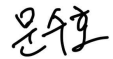
☒ 동의함

☐ 동의하지 않음

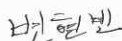
팀장: 강범수



팀원3: 문수호



팀원1: 변현빈



팀원4: 이도현



팀원2: 강민규



팀원5:

(서명)

부산대학교 AI융합교육원장 귀중

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 계획서

트랙유형*	융합트랙 ☐ 지정과제트랙 ☒ 창업트랙(PAI+X) ☐
팀명*	봄동마켓
프로젝트명*	직방형 스마트팜 중개 플랫폼

1. 프로젝트 배경*

1.1 국내외 (시장)현황 및 문제점*

현재 부산을 포함한 국내외 주요 도시들은 도심 공실률 증가와 그에 따른 자산 가치 하락이라는 경제적 문제에 직면해 있으며 이는 지역 상권 침체와 도시 활력 저하로 이어지고 있다. 동시에 기후 변화와 도시화로 인한 농업 부지 감소는 새로운 대안적 생산 체계의 필요성을 높이고 있다.

기존 농산물 생산지는 대부분 도시 외곽이나 교외 지역에 위치해 있어 소비자에게 전달되기까지 장거리 운송이 필요하다. 이 과정에서 발생하는 푸드 마일리지는 탄소 배출을 증가시킬 뿐만 아니라 농산물의 신선도 저하와 유통 비용 상승으로 이어지는 한계를 가지고 있다.

한편, 도심 내 농업과 스마트팜에 대한 수요는 점차 증가하고 있으나 공간 확보의 어려움, 전문 재배 지식 부족, 초기 설치 비용 부담, 수익성 불확실성 등으로 인해 일반 시민과 소규모 운영자의 접근은 여전히 제한적이다. 또한 기존 스마트팜 모델은 지역 주민이 자신의 생활권 안에서 필요한 만큼 일하고 수익을 얻을 수 있는 유연한 참여 구조와 지역 기반 비즈니스 모델을 충분히 제공하지 못하고 있다.

따라서 도심 유휴공간을 활용해 생산, 수확, 판매를 하나의 플랫폼으로 연결하고, 지역 주민과 소비자가 함께 참여할 수 있는 새로운 도심형 스마트팜 생태계 구축이 필요하다.

1.2 필요성과 기대효과*

(1) 필요성

유휴공간의 구조와 조건을 분석하고 AI가 해당 공간에 최적화된 스마트팜 모듈 배치를 제안한다. 이를 통해 공간 제공자는 별도의 전문 지식 없이도 스마트팜 설치 가능성, 기대 수익 등을 사전에 확인할 수 있으며 도심 유휴공간 활용에 대한 진입 장벽을 크게 낮출 수 있다.

최종적으로 전용 앱을 통해 유휴공간 제공자와 도심 농부를 매칭하고, 지역 생산 농작물 판매 연동 기능을 통합 제공한다. 이를 통해 안정적인 판로를 확보하고

소비자는 생활권 내에서 생산된 신선한 농산물을 빠르게 구매할 수 있다.
생산부터 수확, 판매, 소비까지 지역 안에서 순환하는 생활권 기반 지역 순환형
스마트팜 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.

(2) 기대효과

도심 내 방치되거나 활용도가 낮은 유휴공간을 생산 가능한 스마트팜으로
전환함으로써 공실 문제 해결과 새로운 수익 창출에 기여할 수 있다. 공간 제공자는
수익성 예측을 통해 별도의 전문 지식 없이도 스마트팜 설치 가능성과 경제성을 사전
에 확인할 수 있으며 이를 통해 기존에 활용되지 못했던 공실을 임대 수익과 생산 활
동이 가능한 공간으로 전환할 수 있다.

기존 스마트팜이 높은 초기 비용, 전문 지식 부족, 수익성 불확실성 등으로 접근이
어려웠다면 본 플랫폼은 공간 제공자와 도심 농부를 연결하고 스마트팜 진입 장벽을
낮추는 효과를 가진다.

수확물을 플랫폼 기반 지역 판매망과 연계함으로써 안정적인 판로를 제공하고
소비자에게는 생활권 내에서 생산된 신선한 농산물을 빠르게 공급할 수 있다. 이를
통해 기존 장거리 농산물 유통 과정에서 발생하는 푸드 마일리지를 줄이고 유통 비용
절감과 신선도 향상을 동시에 실현할 수 있다.

궁극적으로 도심 유휴공간, 스마트팜 기술, 소비자를 하나의 플랫폼으로 연결하여
생산부터 수확, 판매, 소비까지 지역 안에서 순환하는 생활권 기반 지역 순환형
스마트팜 생태계를 구축한다. 이를 통해 경제적 수익성, 환경적 지속가능성, 사회적
참여 가치를 동시에 실현하는 미래 도심 농업의 새로운 표준 모델을 제시할 수 있다.

※ 아이템(제품·서비스) 개발·구체화하려는 배경으로서, 이를 뒷받침할 (시장)현황, 동기, 문제점 등을 제시

※ 현 상황에서 발견한 문제점의 해결방안, 제품·서비스를 개발·구체화함으로써 기대효과 등을 제시

2. 실현 및 구체화 계획*

2.1 목표 및 세부내용*

○ 요구사항 분석* (사용자 및 기능요구사항)

[사용자 요구사항]

공실 제공자 - 공간 등록 및 예상 수익, 입주 농부 관리 및 계약 체결

도심 농부 - 선호 공간 추천 및 매칭, 작물 추천

소비자 - 신선 농산물 직거래 구매, 생산 이력 조회

[기능 요구사항]

수익 예측 - 면적 · 작물종류 · 재배기간 기반 수익 예측

매칭 - 공실 제공자-농부 매칭·계약 관리, 지역 직거래 마켓플레이스 운영

결제·관리 - 소셜 로그인, 농산물 거래 인앱 결제, 수익 정산

○ 개발 환경*

[Frontend]

- React Native: Android·iOS 동시 지원 크로스플랫폼 앱 개발. 공실 탐색, 수익 예측 결과 조회, 직거래 마켓 등 사용자 화면 전반을 담당

[Backend]

- Spring Boot (Java): 회원 관리, 계약 체결, 결제·정산 등 안정성과 트랜잭션 처리가 중요한 핵심 비즈니스 로직 담당
- FastAPI (Python): AI 모델 서빙, Spring Boot와 역할을 분리하여 AI 연산 요청을 빠르게 처리
- Python: 공간 면적·위치·데이터를 학습한 수익 예측 모델 구현. FastAPI를 통해 앱과 연동

[협업 및 버전 관리]

- GitHub: 브랜치 전략(main/dev/feature)으로 팀원 간 코드 충돌 최소화 및 버전 관리
- VS Code: 공통 개발 환경으로 통일, 확장 프로그램(ESLint, Prettier 등)으로 코드 스타일 일관성 유지
- Notion/Google 공유 문서: 요구사항 명세, 회의록, API 문서 등 프로젝트 문서 '통합 관리

○ 생성형AI, AI 코딩도구 활용 계획 및 범위(업무 효율성 향상, 프로젝트 질 향상 측면)

[코드 생성 및 리팩토링]

Claude Code와 Codex(ChatGPT)를 주력 도구로 활용한다. 특히 Claude Code의 Superpowers 플러그인과 Custom Skills/Subagents 기능을 통해 본 프로젝트 전용 개발 파이프라인을 구성하고 React Native 화면 컴포넌트 자동 생성, Spring Boot 컨트롤러·서비스 계층 보일러플레이트 작성, FastAPI 엔드포인트 구현 등 반복 작업을 자동화한다. MCP(Model Context Protocol) 서버를 통해 GitHub·Notion과 연동하여 이슈 기반 자동 코드 작성 워크플로우를 구축할 계획이다.

[파이프라인 구축]

Superpowers와 같은 plugin을 이용하여 CI/CD 자동화 파이프라인을 구축해서 프로젝트 간 업무 자동화와 효율성을 갖추도록 한다.

[설계 및 아키텍처 검토]

ChatGPT, Claude, Gemini를 활용하여 시스템 아키텍처 다이어그램 검토, ERD 설계 검증, REST API 명세 자동 생성을 진행한다. 특히 Spring Boot-FastAPI 간 역할 분리 구조에서 발생할 수 있는 동시성·트랜잭션 이슈를 사전에 검토하고 AI를 활용한 코드 리뷰로 잠재적 버그와 보안 취약점을 조기에 발견한다.

Gemini API 활용해서 작물 추천 및 하드웨어의 공간 배치 최적화 예상 청사진을
사용자들에게 보여준다.

ChatGPT, Figma를 활용해 앱 와이어프레임·아이콘·일러스트 시안을 빠르게 생성하고, 사용자 페르소나 기반 UX 시나리오 작성에 활용한다. 발표 자료의 그래픽·다이어그램 생성에도 적극 활용하여 기획·디자인·개발 사이의 병목을 최소화한다.

AI 도구 활용을 통해 단순 반복 코딩 시간을 단축하고 5인 팀의 한정된 리소스로 앱.웹.IGA가 연동된 통합 플랫폼을 일정 내에 완성도 있게 구현하는 것을 목표로 한다.

- **기존:** 수익 단위의 초기 구축비와 여러 상담 절차로 인해 일반인의 접근 방식이 복잡함.
- **제안:** '공간 공유' 개념을 도입하여 유휴 공간 소유자와 예비 농부를 매칭함으로써 높은 접근성 누구나 도심 농업에 참여할 수 있는 환경 제공.

- **제안:** 도심 스마트팜 생산 작물을 인근 소비자와 직접 연결하는 지역 기반 농산물 직거래 시스템을 구축하여 기존 도매 중심 유통 구조에서 벗어나 개인도 신선 농산물을 쉽게 구매할 수 있는 환경 제공. 생산 이력과 재배 공간 정보를 앱에서 확인할 수 있도록 하여 신뢰성을 확보.

구 분	4월		5월					6월					7월					8월				
	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주
역할분담																						
개발계획 구성 및 프로젝트 기획																						
발표자료 및 발표영상																						
프론트 개발																						
백엔드(서버) 개발, API 연결																						
보안 점검 및 디버깅																						
테스트 및 보완																						
결과보고서 작성																						
SW저작등록 준비																						

3. 활용 방안*

3.1 활용 계획*

※ 융합트랙의 경우, 사회적 활용(지역사회 또는 대학의 문제 해결 등) 또는 구체화할 제품·서비스의 상용화 계획 등의 내용으로 작성하고, 창업트랙의 경우, 3.1 목표시장 확보전략, 3.2 성과창출 목표, 3.3. 서비스 모델 3.4 사회적가치 도입계획 등을 추가하여 작성

1. 건물주 및 부동산 관리자는 방치된 유휴공간을 전환하여 공실 손실 완화할 수 있습니다. 앱 내 구현된 AI 공간 매핑 기능을 통해 공실 구조에 최적화된 재배 모듈 배치도와 예상 수익을 즉각적으로 시뮬레이션함으로써 사업의 불확실성을 제거합니다.
2. 창업자 및 부업 희망자에게는 진입 장벽이 낮은 '서비스형 농업' 환경을 제공합니다. 도시 농부들은 비싼 토지를 매입할 필요 없이 앱에서 매칭된 도심 유휴공간을 임대하여 소자본으로 즉시 재배를 시작할 수 있습니다.
3. 지역 소비자 및 공동체는 초신선 로컬 푸드를 소비함과 동시에 지역 기반 경제 활동에 직접 참여하게 됩니다. 거주지 인근 미니팜에서 생산된 작물을 지역 판매 플랫폼을 통해 푸드 마일리지에 거의 없는 건강한 식재료를 공급받을 수 있습니다. 나아가 도심 속 농장은 아이들을 위한 생태 교육 현장이나 주민 참여형 체험 프로그램으로 운영되어 삭막한 도심 속에서 지역 커뮤니티를 다시 결속시키는 거점으로 활용됩니다.
4. 기업 및 공공기관은 이를 지속 가능한 도시 재생과 사회적 가치 실현의 도구로 활용할 수 있습니다. 지자체는 쇠퇴한 상권의 공실 문제를 해결하는 도시 재생 프로젝트의 핵심 모델로 본 플랫폼을 도입할 수 있습니다.

4. 팀 구성 및 보유역량*

☐ 팀 구성현황*

PM 전체 총괄 Agentic AI	성명	강범수	생년월일	2003.07.15
	학부(과)	정보컴퓨터공학부	전공	컴퓨터공학전공
	학번	202255504	학년	3
	휴대폰번호	010-9379-3821	E-mail	soseze1215@gmail.com
	재학여부	재학(o) 휴학 ()	휴학예정기간	
DFM 제품설계 전략기획	성명	변현빈	생년월일	2003.12.02
	학부(과)	기계공학부	전공	기계공학전공
	학번	202221240	학년	3
	휴대폰번호	010-8977-5378	E-mail	bini2432@naver.com
	재학여부	재학(o) 휴학 ()	휴학예정기간	
Back 백엔드 주 개발 데이터 처리	성명	강민규	생년월일	2003.04.06
	학부(과)	정보컴퓨터공학부	전공	컴퓨터공학전공
	학번	202255502	학년	3
	휴대폰번호	010-2298-6220	E-mail	kanghy6220@gmail.com
	재학여부	재학(o) 휴학 ()	휴학예정기간	
Tech Lead 개발 총괄 프로젝트 디버깅	성명	문수호	생년월일	2003.05.06
	학부(과)	정보컴퓨터공학부	전공	컴퓨터공학전공
	학번	202255544	학년	3
	휴대폰번호	010-9497-2864	E-mail	dib3474@gmail.com
	재학여부	재학(o) 휴학 ()	휴학예정기간	
Front & Back sub 프론트 주 개발 백엔드 서브	성명	이도현	생년월일	2003.10.16
	학부(과)	정보컴퓨터공학부	전공	컴퓨터공학전공
	학번	202255579	학년	3
	휴대폰번호	010-9963-1705	E-mail	hero9573@naver.com
	재학여부	재학(o) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원5 역할	성명		생년월일	
	학부(과)		전공	
	학번		학년	
	휴대폰번호		E-mail	
	재학여부	재학() 휴학 ()	휴학예정기간	

☐ 비전공자 도메인 기여 명시

- 본 프로젝트에서는 기계공학 전공 지식을 바탕으로 도심 유희공간에 스마트팜을 설치할 때 필요한 **공간 운영 조건 분석, 열·습도 환경 유지 비용 산정, 수익성 분석 모델 구축**에 기여하고자 한다. 구체적으로 작물 생육에 적합한 온도와 습도를 유지하기 위해 필요한 냉난방 부하, 가습·제습 부하, 환기 조건 등을 검토하고, 이를 전력 사용량과 운영비 추정에 반영할 수 있다.

또한 초기 설비비, 유지관리비, 에너지 비용, 예상 생산량, 작물 판매 단가 등을 고려하여 공간별 예상 수익을 산정하는 수익 모델 구축에 참여함으로써, 공간 맵핑 결과가 단순한 배치 추천에 그치지 않고 실제 설치 가능성과 경제성을 함께 판단할 수 있도록 기여할 수 있다. 이를 통해 본 프로젝트가 기술적 구현뿐만 아니라 실제 도심 공간에서 운영 가능한 스마트팜 비즈니스 모델로 발전하는 데 기여하고자 한다.

□ 팀 보유역량*

※ 구성원이 보유하고 있는 경력, 경험, 기술력, 노하우 등

- **강범수:** 정보컴퓨터공학부 CIS Lab의 학부연구생으로 Agentic AI에 대한 공부와 Claude code에 대한 심층적 탐구를 해 본 경험이 있으며 빅데이터 분석에 관한 공부를 학업에서 개인적인 공부로 이어나가 ADSP 자격증까지 취득하였다.
- **변현빈:** 기계공학 전공자로서 역학, 열역학, 제품개발설계, 전산제도 및 형상모델링 등 스마트팜 공간 설계와 운영비 산정에 필요한 공학적 기초 지식을 습득하였으며, CAD(Creo) 및 CAE(Ansys) 등 설계·해석 프로그램을 활용할 수 있다. 또한 공학기술경영 과목을 통해 기술 기반 비즈니스 계획 수립을 경험한 바 있다.
- **강민규:** 카카오테크캠퍼스 4기의 Agentic AI과정의 합격자로 Agentic AI에 관한 현업에서의 AI 활용 및 FastAPI에 관해 전문적인 과정을 통해 배우고 있는 중이다. PNU AI Booster에 참여하여 AI 및 GitHub를 활용한 프로젝트를 통해 우수상(2위)을 수상하였다.
- **문수호:** 카카오테크캠퍼스 3기의 프론트엔드과정의 합격자로 실무환경과 유사하게 현업자들의 조언을 받으며 GitHub를 활용한 대형 프로젝트들을 진행하였다. 이 과정에서 최종 결과로 우수상(2위)을 하며 우수한 성적을 거두었다. 또한 SQL에 관한 공부를 통해 SQLD자격증을 취득하였다.
- **이도현:** 카카오테크캠퍼스 4기의 Agentic AI과정의 합격자로 Agentic AI에 관한 현업에서의 AI 활용 및 FastAPI에 관해 전문적인 과정을 통해 배우고 있는 중이다. 또한 웹응용 프로그래밍 과목에서 Node.js, Apache 등 서버에 관한 지식을 본격적으로 탐구하여 A+를 받는 좋은 성과를 거두었다.